

热力学初步

1 热力学初步

学习目标

对齐考纲：§06 热力学初步

考纲条目	学完本讲你应能
§06 热力学初步 · 状态函数与过程量	能区分体系与环境、状态函数与途径函数，正确判断恒压过程中 Q 、 W 、 ΔU 、 ΔH 的符号
§06 热力学初步 · 热化学与反应焓变	能用盖斯定律、标准生成焓、键焓三种方法计算标准反应焓变 $\Delta_r H^\theta$
§06 热力学初步 · ΔU 与 ΔH	能区分 ΔU 与 ΔH 的物理意义，掌握 $\Delta H = \Delta U + \Delta nRT$ 的推导与应用
§06 热力学初步 · 熵与标准熵	能定性判断化学反应熵变 ΔS 的符号，知道标准熵的概念与基本计算
§06 热力学初步 · 吉布斯自由能与自发性	能用 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 判断反应自发性，识别四类反应并估算转变温度
§06 热力学初步 · 自由能与平衡常数、电化学桥接	能区分 ΔG 与 ΔG^θ 的物理意义，会用 $\Delta G^\theta = -RT \ln K^\theta$ 建立热力学与化学平衡的桥梁；知道 ΔG^θ 与标准电动势 E^θ 的关系 ($\Delta G^\theta = -nFE^\theta$)，为电化学学习做铺垫

一、为什么需要热力学

化学热力学的重要性不仅在于可以应用它的基本原理解释许多化学现象，而且还能依据这些原理去判断反应进行的方向，预测反应发生的可能性。

在日常化学工作中我们总会遇到这样或那样的实际问题，其中有许多要借助于热力学方法才能得到解决。例如：

- 高炉炼铁过程中的主要反应 $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \rightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ ，那能不能用类似方法炼铝？——热力学告诉我们：不能， $\Delta_f H^\theta$ 太负
- NO 和 CO 都是汽车尾气中的有毒成分，它们能否相互反应生成无毒的 N_2 和 CO_2 ？——热力学告诉我们：能， $\Delta G^\theta < 0$

- 天然金刚石十分珍贵，但其同素异形体石墨却极其普通和价廉，能否找到一种条件使石墨转化为金刚石？——热力学说可以，但需要极端条件

化学热力学就是解决这类“反应能不能发生、能放/吸多少热”问题的工具。它回答的是可能性问题，而不是速率问题——后者属于化学动力学的范畴。

二、量热与反应热

2.1 保温杯式量热计

化学反应的热效应可以通过量热计直接测量。最简单的装置是保温杯式量热计——由保温和测温两部分组成。保温的目的是保证反应过程中不与外界发生热的交换。镀银的玻璃瓶胆或聚苯乙烯泡沫杯都具有这种绝热保温的性能。为了准确测量温度变化，需要使用比较精确的温度计，至少刻度是 0.1°C 的温度计，借助放大镜可以读出 0.01°C 的温度变化。

利用这种简单的仪器装置，可以测量中和热、溶解热以及其他溶液反应的热效应。反应所放热量 Q 应该等于量热计和反应后溶液升温所需的热量：

$$Q = cV\rho\Delta t + C\Delta t = (cV\rho + C) \times \Delta t$$

其中 Δt 是溶液温度升高值 ($\Delta t = t_{\text{终}} - t_{\text{始}}$)； c 为溶液的比热容； V 为反应后溶液的总体积； ρ 为溶液的密度； C 叫做量热计常数，它代表量热计各部件 (杯体、搅拌器、加热器、温度计等) 热容量之总和，即量热计每升高 1°C 所需的热量。

确定常数 C 最简便的方法是将一份冷水 (t_1, V_1) 置于量热计中，随即再将另一份热水 (t_2, V_2) 倒入，搅拌并记录最终温度 t 。热水所放热量必定等于冷水所吸热量和量热计所吸热量之和， $Q_{\text{放}} = Q_{\text{吸}}$ 。

例 1(量热法测中和热)：利用保温杯式量热计测定摩尔中和热。

- (1) 量热计常数测定：量取温度分别为 22.10°C 的冷水和 34.55°C 的热水各 100 cm^3 ，倒入保温杯中，测得混合后体系温度为 28.00°C 。
- (2) 分别量取 $1.01\text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 的 HCl 溶液和 $1.03\text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 的 NaOH 溶液各 100 cm^3 ，倒入保温杯中，两溶液起始温度均为 $t_1 = 22.30^{\circ}\text{C}$ 。反应后体系温度升至 $t_2 = 29.00^{\circ}\text{C}$ 。已知水的密度为 $1.00\text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ ，比热容 $c = 4.03\text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot ^{\circ}\text{C}^{-1}$ ，实验所得 NaCl 溶液密度 $= 1.02\text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ 。

解：先由冷水和热水温度变化求量热计常数 C ：

$$(34.55 - 28.00) \times 100 \times 1.00 \times 4.18 = (28.00 - 22.10) \times (100 \times 1.00 \times 4.18 + C)$$

求得 $C = 46.1\text{ J} \cdot ^{\circ}\text{C}^{-1}$ 。

代入量热公式： $Q = (200 \times 1.02 \times 4.03 + 46.1) \times (29.00 - 22.30) = 5.82\text{ kJ}$

摩尔中和热 $= 5.82 / (1.01 \times 0.100) = 57.6\text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

查阅化学手册可知， 1 mol H^+ 和 1 mol OH^- 反应放热 57.3 kJ ，实验结果与此数据相符。

2.2 弹式量热计

弹式量热计 (氧弹量热计) 适用于测定燃烧热。化学反应在一个厚壁钢制容器内进行，该容器形状像小炸弹。在实验前必须向钢弹中通入一定量的高压氧气。弹盖由细密螺纹旋紧，整个氧弹位于

有绝热外套的水浴之中。钢弹是密闭容器，反应过程中总体积不变，测定的是恒容反应热 Q_V ：

$$Q_V = Q_{\text{水}} + Q_{\text{弹}} = 4.18 \times m \times \Delta t + C \times \Delta t$$

常用标准物是苯甲酸 ($\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$)，其摩尔燃烧热为 $3.23 \times 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，用来标定量热计常数 C 。

[!tip] 理解要点保温杯式量热计测的是恒压反应热 $Q_p = \Delta H$ ，弹式量热计测的是恒容反应热 $Q_V = \Delta U$ 。两者的关系为 $\Delta H = \Delta U + \Delta nRT$ 。

随堂小练：恒压热与恒容热先分清

1. 反应在敞口烧杯中进行并近似只做体积功，实验上更直接对应 Q_p 还是 Q_V ？
2. 甲烷在氧弹量热计中燃烧，量热计给出的更接近 ΔU 还是 ΔH ？
3. 若反应前后气态物质的量几乎不变，则 ΔH 与 ΔU 通常相差大还是小？

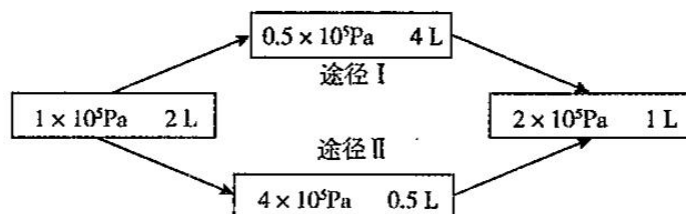
快答：(1) Q_p (2) ΔU (3) 通常相差较小，很多题里可近似看作相等

三、内能与焓

3.1 热力学能 (内能) U

内能是物质的一种属性，指体系内物质所含分子及原子的动能、势能、核能、电子能等能量的总和。内能不包括体系宏观运动的动能和体系在外力场中的势能。

内能是一种状态函数—物质处于一定的状态，就具有一定的内能，状态发生改变，内能也随之改变。物质经过一系列变化之后，如果又回到原来的状态，内能也回复原值。但一定状态下，物质内能的绝对值无法直接测定，内能的变化 ΔU 可以通过测定过程的热和功而得到。



3.2 热力学第一定律

能量守恒定律：能量可以从一种形式转化为另一种形式，但总值不变。

数学表达式：

$$\Delta U = Q + W$$

其中 $\Delta U = U_2 - U_1$ 是内能变化； Q 是体系吸收或放出的热； W 是体系对环境或环境对体系所做的功。

物理量	> 0	< 0
ΔU	体系内能增加	体系内能减少

物理量	> 0	< 0
Q	体系吸收热量	体系放出热量
W	环境对体系做功	体系对环境做功

[!warning] 易错提醒 物理与化学的符号约定：物理中常写 $\Delta U = Q - W$ (W 定义为体系对外做功)，化学中常写 $\Delta U = Q + W$ (W 定义为环境对体系做功)。两者不矛盾，只是 W 的取号约定不同。化学约定中，环境对体系做功 $W > 0$ ，体系对环境做功 $W < 0$ 。

3.3 焓 H

定义：

$$H \equiv U + pV$$

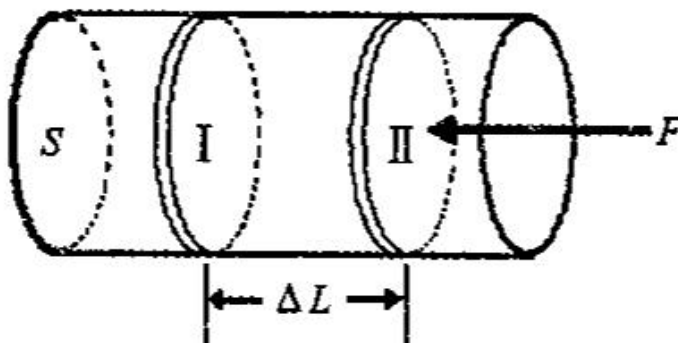
焓是状态函数。这里的 pV 项可以理解为：体系除了“自身内部储存的能量” U 之外，若它占据一定体积 V 、顶着外界压强 p 存在，还带有一部分“为自己腾出空间所对应的能量项”。因此在恒压过程里，引入 H 会让热量表达得更自然。

先把概念说准：

1. 焓不是“体系含有的热量”，热量 Q 是过程量，不是状态量；
2. 焓和内能一样，绝对值通常不直接测，真正可测、可算的是焓变 $\Delta H = H_2 - H_1$ ；
3. 化学反应里最常用的不是“某物质有多少焓”，而是“反应前后焓差有多大”。

对于恒压且只做体积功的过程，由第一定律：

$$\Delta U = Q_p + W = Q_p - p\Delta V$$



另一方面，

$$\Delta H = \Delta(U + pV) = \Delta U + p\Delta V$$

把上式代入，就得到

$$\Delta H = (Q_p - p\Delta V) + p\Delta V = Q_p$$

即：

$$\Delta H = Q_p$$

即恒压过程中的热效应等于体系焓的变化。当化学反应在恒压下进行，所测定的反应热为恒压反应热 Q_p 。

[!tip] 理解要点焓 H 是人们在处理体系状态变化时引入的一个状态函数。一个化学反应是吸热还是放热，在等压条件下是由生成物和反应物的焓值之差决定的： $\sum H(\text{生成物}) - \sum H(\text{反应物}) = \Delta H$ 。

3.4 ΔU 与 ΔH 的关系

将恒压条件代入第一定律：

$$\Delta U = \Delta H - p\Delta V$$

对气相反应，由理想气体方程 $p\Delta V = \Delta nRT$ (Δn 为气态生成物与气态反应物的物质的量之差)：

$$\Delta H = \Delta U + \Delta nRT$$

这里再强调一次它的使用边界：这个式子本质上来自 $\Delta H = \Delta U + \Delta(pV)$ ，再把气体的 pV 用理想气体关系换成 nRT 。所以它最适合只考虑气态物质体积功、且气体近似理想的反应热换算。

对固/液相反应， $\Delta V \approx 0$ ，故 $\Delta H \approx \Delta U$ 。

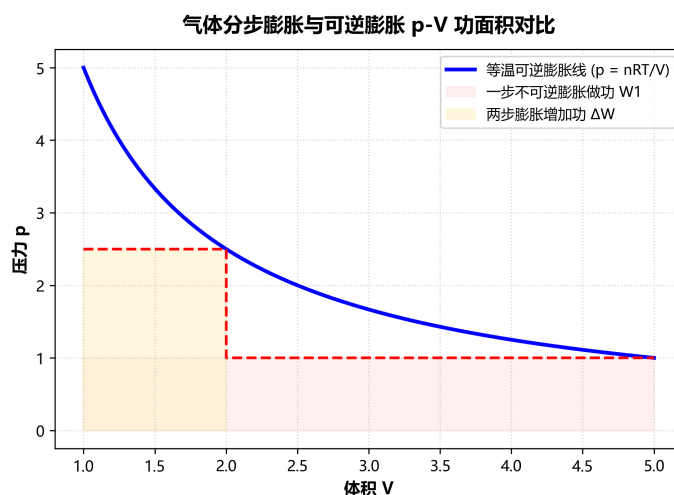
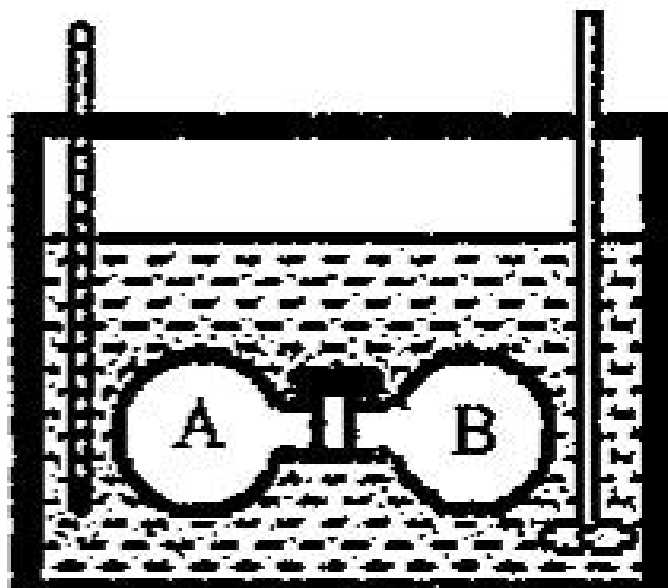
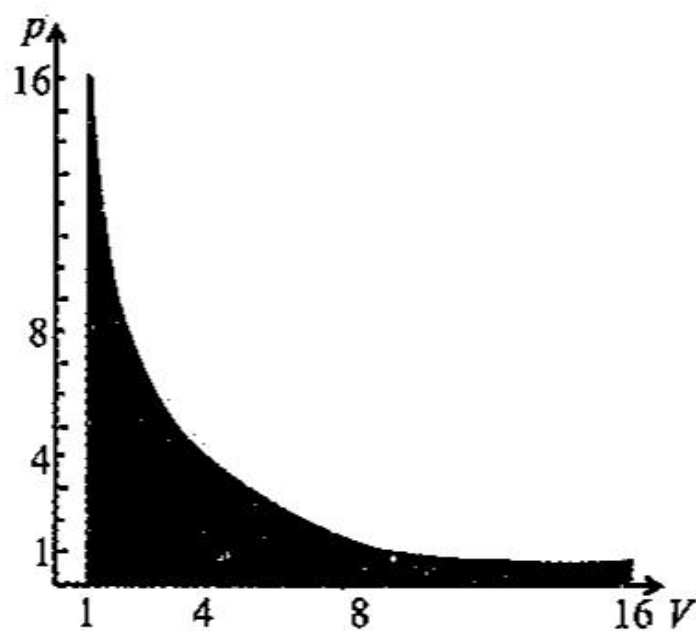


图 1: 气体分步膨胀与可逆膨胀过程的 p-V 功面积对比



例 2(ΔU 与 ΔH 的换算): 1.00 g 联氨 (N_2H_4 , $M = 32.0 \text{ g/mol}$) 在氧气中完全燃烧 (等容) 时放热 20.7 kJ。求 1 mol N_2H_4 燃烧时的内能变化和等压反应热。

解: 反应方程式 $\text{N}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$

$$Q_V = -20.7 \times 32.0 = -662 \text{ kJ/mol}, \quad \Delta U = Q_V = -662 \text{ kJ/mol}$$

反应前后气态物质变化: $\Delta n = 1 - 2 = -1$

$$\Delta H = \Delta U + \Delta nRT = -662 + (-1) \times 8.314 \times 10^{-3} \times 298 = -665 \text{ kJ/mol}$$

答案: $\Delta U = -662 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H = -665 \text{ kJ/mol}$ 。

随堂小练: ΔU 、 ΔH 与 ΔnRT

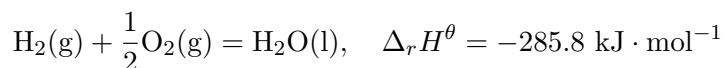
1. 对反应 $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$, Δn_{gas} 是正还是负? 因此一般有 $\Delta H > \Delta U$ 还是 $\Delta H < \Delta U$?
2. 对反应 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HCl}(\text{g})$, Δn_{gas} 等于多少? 因此 ΔH 与 ΔU 的差别如何?
3. 只有固体和液体参与的反应, 为什么常写成 $\Delta H \approx \Delta U$?

快答: (1) $\Delta n_{\text{gas}} = +1$, 所以 $\Delta H = \Delta U + \Delta nRT > \Delta U$ (2) $\Delta n_{\text{gas}} = 0$, 因此 $\Delta H \approx \Delta U$ (3) 因为体积变化很小, $p\Delta V$ 项通常可忽略

四、热化学方程式与盖斯定律

4.1 热化学方程式

表示化学反应与热效应关系的方程式称为热化学方程式:



书写规则:

规则	说明	示例
1. 标注物态	反应物和生成物须注明 (g)/(l)/(s)/(aq) 或晶型	C(石墨) 与 C(金刚石) 不同
2. ΔH 符号	放热 $\Delta H < 0$, 吸热 $\Delta H > 0$	放热写“-”, 吸热写“+”
3. 系数为物质的量	可为分数, 不代表分子个数	可写 $\frac{1}{2}\text{O}_2$
4. ΔH 与系数成正比	系数加倍, ΔH 数值也加倍; 反向则符号相反	—

4.2 盖斯定律

在恒 T、p(或恒 T、V) 条件下, 化学反应的总热效应只与始态和终态有关, 与具体途径无关。

本质: 焓 H 是状态函数 $\rightarrow \Delta H$ 只取决于始态和终态。

应用方法: 将目标反应拆分为若干已知 ΔH 的子反应, 通过代数组合求算。

例 3(盖斯定律): 已知 298 K 时: - (1) $\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g})$, $\Delta_r H_1^\theta = -393.5 \text{ kJ/mol}$ - (2) $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) = \text{H}_2\text{O}(\text{l})$, $\Delta_r H_2^\theta = -285.8 \text{ kJ/mol}$ - (3) $\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$, $\Delta_r H_3^\theta = -890.3 \text{ kJ/mol}$

求反应 $\text{C}(\text{s}) + 2\text{H}_2(\text{g}) = \text{CH}_4(\text{g})$ 的 $\Delta_r H^\theta$ 。

解: 目标反应 = (1) + 2×(2) - (3)

$$\Delta_r H^\theta = (-393.5) + 2 \times (-285.8) - (-890.3) = -74.8 \text{ kJ/mol}$$

答案: $\Delta_r H^\theta = -74.8 \text{ kJ/mol}$ (这正是 CH_4 的标准生成焓)

4.3 三种焓变计算方法

(1) 标准生成焓 $\Delta_f H^\theta$ 法 (最常用)

在标准状态和指定温度 (通常 298.15 K) 下, 由**稳定单质**生成 1 mol 化合物时的焓变。稳定单质的 $\Delta_f H^\theta = 0$ 。

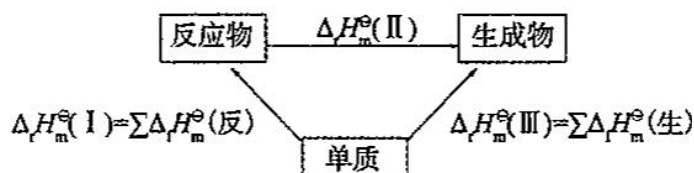
$$\Delta_r H^\theta = \sum n_i \Delta_f H^\theta(\text{生成物}) - \sum n_j \Delta_f H^\theta(\text{反应物})$$

[!warning] 易错提醒 C 的稳定单质是**石墨**而非**金刚石**, $\Delta_f H^\theta(\text{C, 金刚石}) = +1.9 \text{ kJ/mol} \neq 0$ 。

例 4(生成焓法): 计算反应 $\text{CH}_4(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) = \text{CH}_3\text{Cl}(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g})$ 的 $\Delta_r H^\theta$ 。

已知: $\Delta_f H^\theta(\text{CH}_4) = -74.8$, $\Delta_f H^\theta(\text{CH}_3\text{Cl}) = -81.9$, $\Delta_f H^\theta(\text{HCl}) = -92.3$, $\Delta_f H^\theta(\text{Cl}_2) = 0$ (均为 kJ/mol)

$$\Delta_r H^\theta = [(-81.9) + (-92.3)] - [(-74.8) + 0] = -99.4 \text{ kJ/mol}$$

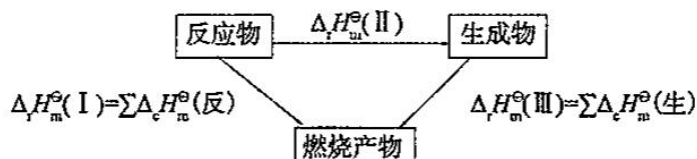


(2) 标准燃烧焓 $\Delta_c H^\theta$ 法

1 mol 物质完全燃烧的焓变。完全燃烧规定: $\text{C}_2(\text{g})$, $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$, $\text{N}_2(\text{g})$, $\text{S}_2(\text{g})$, $\text{Cl}(\text{aq})$ 。

$$\Delta_r H^\theta = \sum n_i \Delta_c H^\theta(\text{反应物}) - \sum n_j \Delta_c H^\theta(\text{生成物})$$

公式方向与生成焓法**相反**! 因为燃烧焓是”物质被烧掉”的焓变。



(3) 键焓 $\Delta_b H^\theta$ 法 (估算用)

1 mol 气态物质断开化学键成为气态原子时的焓变。 $\Delta_r H^\theta = \Sigma(\text{反应物断键}) - \Sigma(\text{生成物成键})$ 。

键焓法为什么是估算: 键焓是**平均值** (从多种分子中统计得到), 忽略了分子环境差异。例如不同分子中 C-H 键的实际键能略有不同, 但键焓法统一用 413 kJ/mol。

方法	适用条件	精度	典型场景
生成焓法	有热力学数据表	高	无机反应、热化学计算

方法	适用条件	精度	典型场景
燃烧焓法	有燃烧焓数据	高	有机反应 (燃烧焓数据丰富)
键焓法	缺热力学数据但有键能表	低	估算、无数据时的快速判断

随堂例：生成焓法 vs 键焓法

题干：计算 $\text{CH}_4(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) = \text{CH}_3\text{Cl}(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g})$ 的 $\Delta_r H^\theta$ 。

已知生成焓数据同例 4；键焓：C—H = 413, Cl—Cl = 243, C—Cl = 339, H—Cl = 431 kJ/mol

解析：

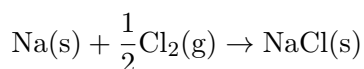
- (1) 生成焓法： $\Delta_r H^\theta = -99.4 \text{ kJ/mol}$ (精确值)
 (2) 键焓法 (断键 - 成键，用净键差法)： CH_4 与产物 CH_3Cl 两侧各有 3 个 C—H 键未变、恰好抵消，故只计 1 个 C—H 断键：断键 = 413 + 243 = 656 kJ；成键 = 339 + 431 = 770 kJ

$$\Delta_r H^\theta = 656 - 770 = -114 \text{ kJ/mol}$$

反思：两者差 15 kJ/mol (约 15%)，因为键焓是平均值，忽略了分子环境差异。

4.4 Born-Haber 循环

盖斯定律在离子晶体中的经典应用。以 NaCl 的形成为例：



可以拆解为五个步骤：1. $\text{Na}(\text{s}) \rightarrow \text{Na}(\text{g})$ 升华热 $\Delta_{\text{sub}} H = +107 \text{ kJ/mol}$ 2. $\text{Na}(\text{g}) \rightarrow \text{Na}^+(\text{g}) + e^-$ 第一电离能 $I_1 = +496 \text{ kJ/mol}$ 3. $\frac{1}{2} \text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow \text{Cl}(\text{g})$ 解离能 $\frac{1}{2} D = +122 \text{ kJ/mol}$ 4. $\text{Cl}(\text{g}) + e^- \rightarrow \text{Cl}^-(\text{g})$ 电子亲和能 $E_{\text{ea}} = -349 \text{ kJ/mol}$ 5. $\text{Na}^+(\text{g}) + \text{Cl}^-(\text{g}) \rightarrow \text{NaCl}(\text{s})$ 晶格能 U

由盖斯定律： $\Delta_f H^\theta = \Delta_{\text{sub}} H + I_1 + \frac{1}{2} D + E_{\text{ea}} + U$

Born-Haber 循环的价值：晶格能无法直接实验测量，但通过 Born-Haber 循环可以从其他可测量的量间接求出。

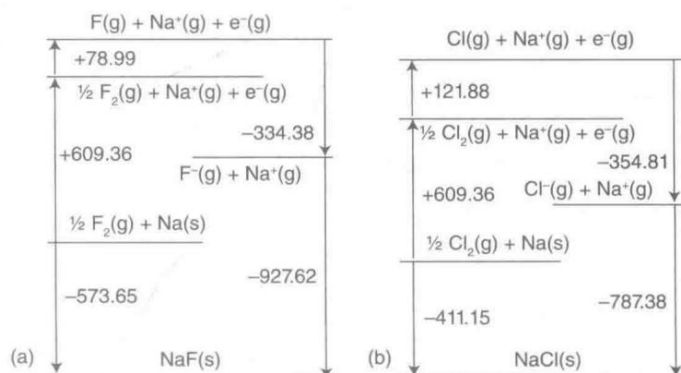


图 2: NaF 与 NaCl 的热化学循环：并列观察 Born-Haber 循环中各能量项的贡献

[!tip] 竞赛视角：Born-Haber 循环计算 NaCl 等典型离子化合物的完整 Born-Haber 循环包括晶

格能、电子亲和能的求解。竞赛中常要求“设计热力学循环求未知焓变”，建议重点练习。

读图提示：先沿“升华 → 电离 → 键解离 → 得电子 → 成晶格”的顺序把闭环读完，再横向比较 NaF 和 NaCl。F⁻ 半径更小，晶格焓更大，因此 NaF 的生成焓通常更负。

4.5 标准态与热力学数据约定

热力学计算里最容易混淆的不是公式，而是“这些数据到底对应什么状态”。

必须统一的三个标准态约定：

量	标准口径	说明
标准压力 p^θ	100 kPa(约 1 bar)	现代热力学默认基准
标准浓度 c^θ	1 mol/L	溶液平衡常用基准
标准温度	常默认 298.15 K	但严格说标准态不限定温度

最容易混淆的一句：标准态是热力学数据的参考基准，不等于“标准状况 (STP)”。STP 通常指“273.15 K、1 atm(或近似 1 bar) 下的气体体积条件”，而标准态只是在比较热力学量时约定一个统一基准。

三类常见标准数据：

数据	含义	最常用场景
$\Delta_f H^\theta$	稳定单质生成 1 mol 目标物的标准焓变	算 $\Delta_r H^\theta$
S^θ	物质在标准态下的标准摩尔熵	算 $\Delta_r S^\theta$
$\Delta_f G^\theta$	稳定单质生成 1 mol 目标物的标准自由能变	算 $\Delta_r G^\theta$

两条必须记死：1. 稳定单质的 $\Delta_f H^\theta = 0$, $\Delta_f G^\theta = 0$ ；2. 稳定单质的 S^θ 不为零。

标准态不等于“实际状态”。例如 1 mol/L 的 HCl 溶液、100 kPa 的 NH₃ 气体对应的是标准态数据，但题目中的真实体系往往不是标准态，所以做方向判断时必须进一步用到

$$\Delta G = \Delta G^\theta + RT \ln Q$$

这也是热力学和化学平衡衔接的关键接口。

生物化学标准态 (最小认识)

竞赛资料里有时会把标准态再细分成普通化学标准态和生物化学标准态。后者常写成带撇号的标准态，例如 $\Delta_r G^{\theta'}$ 。

它和普通标准态最关键的差别只有一句：

- 普通标准态：溶液物种按标准浓度 1 mol/L 计；
- 生物化学标准态：额外约定 H⁺ 的活度固定为 10⁻⁷，也就是 **pH = 7**。

所以在生物体系里，若看到 ATP、水解、酶反应等给出的是 $\Delta_r G^{\theta'}$ ，不要直接和普通 $\Delta_r G^\theta$ 混成一件事。本质仍是标准态数据，只是参考基准不同。

4.6 Kirchhoff 定律 (简单温度校正)

若题目问“温度从 T_1 变到 T_2 后, 反应焓如何修正”, 最常用的就是 **Kirchhoff 定律**:

$$\left(\frac{\partial \Delta_r H}{\partial T}\right)_p = \Delta C_p$$

若温区不大, 且把 ΔC_p 近似看成常数, 就有

$$\Delta_r H(T_2) \approx \Delta_r H(T_1) + \Delta C_p(T_2 - T_1)$$

其中

$$\Delta C_p = \sum \nu C_{p,\text{产物}} - \sum \nu C_{p,\text{反应物}}$$

做题提示: 若题目没有给热容数据, 往往默认温度校正可以忽略; 若明确给了各物质的 C_p , 就要想到用 Kirchhoff 定律做“不同温度下的焓变修正”。

五、熵与热力学第二定律

5.1 为什么需要熵

仅用 ΔH 无法判断反应方向。例如 $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{NO}(\text{g})$ 的 $\Delta H = +180.5 \text{ kJ/mol}$ (吸热), 但这个反应在高温下确实能发生(闪电固氮)。说明除焓之外, 还有另一个因素在驱动反应——**熵**。

5.2 熵 S 的定义

熵是状态函数。在热力学里, 它先有一个宏观定义:

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}$$

也就是说, 体系在某一温度下若**可逆地**吸收一小份热量 δQ_{rev} , 它的熵就增加 $\delta Q_{\text{rev}}/T$ 。之所以要写“可逆”, 是因为热量本身是过程量, 而熵是状态函数; 我们借一条可逆路径来计算状态差。

从微观角度看, 熵又可以理解为体系**微观状态数** Ω 的量度:

$$S = k_B \ln \Omega$$

其中 k_B 为 Boltzmann 常数 ($1.381 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$), Ω 为微观状态数——即在给定宏观条件下, 体系所有可能的微观排列方式的总数。

深层理解: 微观状态数 Ω 怎么理解? 举个例子: 抛两枚硬币, “一正一反”这个宏观状态对应 2 种微观排列(正反、反正), 而“两正”只对应 1 种。所以“一正一反”的 Ω 更大, 更“无序”。同理, 气体分子的排列方式远多于固体, 所以气体的熵更大。 Ω 越大 $\rightarrow$ 熵越大 $\rightarrow$ 体系越无序。

热力学第三定律: 在 0 K 时, 任何**完美晶体**的熵为零。由此可以计算物质在各温度下的**标准摩尔熵** S^θ (规定熵)。

标准反应熵变:

$$\Delta_r S^\theta = \sum n_i S^\theta(\text{生成物}) - \sum n_j S^\theta(\text{反应物})$$

关键区别：与生成焓不同，稳定单质的标准熵不为零！因为 0 K 以上就有热运动。

5.3 定性判断 ΔS 符号 (六条经验规则)

变化	ΔS 方向	原因
固 $\rightarrow$ 液 $\rightarrow$ 气	增大 (+)	分子运动自由度增大
气体分子数增加	增大 (+)	微观状态数增多
温度升高	增大 (+)	分子运动加剧
体积增大 (气体)	增大 (+)	分子可占据空间增大
溶质溶解 (多数)	增大 (+)	溶质分子分散
气体被吸收/溶解	减小 (-)	气体分子自由度降低

[!tip] 理解要点口诀：“固体变液体变气体，分子数增多体积增大，熵就增大。”从有序到无序，熵增大。

5.4 标准熵与反应熵计算模板

当题目给出若干物质的标准摩尔熵 S^θ 时，标准反应熵变的处理与生成焓完全同构：

$$\Delta_r S^\theta = \sum \nu_i S^\theta(\text{生成物}) - \sum \nu_j S^\theta(\text{反应物})$$

计算时的三个习惯：

1. 先按化学方程式把系数配平
2. 再逐项乘系数求和
3. 最后统一单位，通常是 $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

为什么很多气相反应的 $\Delta_r S^\theta$ 很显著：

- 气体分子数变化会显著改变平动微观状态数
- 固体和液体参与时，熵项常由“是否生成/消耗气体”主导

一眼判断的经验规则：

反应特征	$\Delta_r S^\theta$ 常见趋势
气体总物质的量增大	往往 > 0
气体总物质的量减小	往往 < 0
生成沉淀、晶体、有序结构	往往 < 0
溶解、解离、混合	往往 > 0

[!warning] 易错提醒 边界：这些只是一眼判断，真正计算以数据表为准。尤其遇到多相体系或结构变化明显的体系时，不要只靠“气体分子数”机械判断。

六、Gibbs 自由能与反应方向

6.1 Gibbs 自由能 G

定义：

$$G \equiv H - TS$$

G 是状态函数。物理意义：在恒温恒压条件下，体系能够提供的“有用能量”不是全部焓变，而是扣除了“熵项代价”之后剩下的那一部分；它对应体系可对外做的最大非体积功（如电功）。

深层理解：为什么 $G = H - TS$ ？可以把 $T\Delta S$ 理解为“熵税”——体系要增加混乱度 ($\Delta S > 0$)，就必须从总能量中“支付”一部分 ($T\Delta S$) 给环境。剩下的 $H - TS$ 才是真正“自由”的、可用于做功的能量。所以叫“自由能”。

恒温恒压条件下，自发性判据可以从总熵增原理推出：

$$\Delta S_{\text{总}} = \Delta S_{\text{系}} + \Delta S_{\text{环}}$$

若体系与环境等温交换热量，则

$$\Delta S_{\text{环}} = -\frac{Q_p}{T} = -\frac{\Delta H}{T}$$

因此

$$T\Delta S_{\text{总}} = T\Delta S_{\text{系}} - \Delta H = -(\Delta H - T\Delta S) = -\Delta G$$

所以

- $\Delta S_{\text{总}} > 0 \iff \Delta G < 0$ ：过程自发
- $\Delta S_{\text{总}} = 0 \iff \Delta G = 0$ ：达到平衡

因此在恒温恒压条件下，反应自发性的判据可写为：

$$\boxed{\Delta G = \Delta H - T\Delta S}$$

条件	含义
$\Delta G < 0$	自发过程 (正向可行)
$\Delta G = 0$	平衡状态
$\Delta G > 0$	非自发过程 (逆向可行)

6.2 四类反应的自发性

类型	ΔH	ΔS	低温	高温	转变温度	典型实例
1. 焓降熵增	—	+	自发	自发	无	燃烧反应、中和反应

类型	ΔH	ΔS	低温	高温	转变温度	典型实例
2. 焓增熵减	+	—	非自发	非自发	无	$2\text{CO(g)} \rightarrow 2\text{C(s)} + \text{O}_2\text{(g)}$ (极罕见)
3. 焓增熵增	+	+	非自发	自发	$T_{\text{转}} = \Delta H / \Delta S$	CaCO_3 分解
4. 焓降熵减	—	—	自发	非自发	$T_{\text{转}} = \Delta H / \Delta S$	$\text{NH}_3\text{(g)} + \text{HCl(g)} \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl(s)}$

[!tip] 理解要点 $\Delta G < 0$ 并不意味着反应一定快—热力学只讨论“能不能”，不讨论“有多快”。例如 H_2 与 O_2 在室温下 ΔG 极负，但没有催化剂时反应极慢。

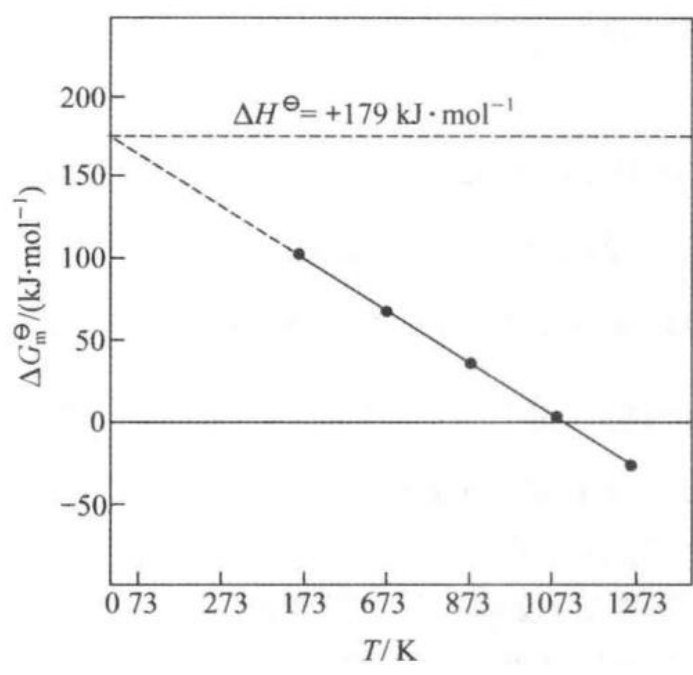


图 3：碳酸钙分解的自由能-温度图：直观看转变温度的含义

读图提示：纵轴看正负决定“能不能”，横轴看温度决定“何时翻转”。这类直线图里，截距对应焓项，斜率对应熵项，所以 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 不只是公式，也是在图像上可直接读取的关系。

随堂例：反应自发性与转变温度

题干： CaCO_3 分解反应 $\text{CaCO}_3\text{(s)} = \text{CaO(s)} + \text{CO}_2\text{(g)}$ ，已知 298 K 时：

物质	$\Delta_f H^\theta$ (kJ/mol)	S^θ ($J \cdot \text{mol}^{-1} \cdot K^{-1}$)
$\text{CaCO}_3\text{(s)}$	−1206.9	92.9
CaO(s)	−635.1	39.7
$\text{CO}_2\text{(g)}$	−393.5	213.8

(1) 计算 298 K 时的 $\Delta_r H^\theta$ 、 $\Delta_r S^\theta$ 、 $\Delta_r G^\theta$

(2) 估算标准压力下自发进行的最低温度

解析:

$$(1) \Delta_r H^\theta = [(-635.1) + (-393.5)] - (-1206.9) = +178.3 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta_r S^\theta = (39.7 + 213.8) - 92.9 = +160.6 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)} = +0.1606 \text{ kJ/(mol} \cdot \text{K)}$$

$$\Delta_r G^\theta = 178.3 - 298 \times 0.1606 = +130.4 \text{ kJ/mol} > 0$$

298 K 时 $\Delta_r G^\theta > 0$, 反应非自发。

$$(2) \text{ 令 } \Delta_r G^\theta = 0: T_{\text{转}} = \frac{\Delta_r H^\theta}{\Delta_r S^\theta} = \frac{178.3}{0.1606} \approx 1110 \text{ K} \approx 837^\circ\text{C}$$

答案: (1) $\Delta_r H^\theta = +178.3 \text{ kJ/mol}$, $\Delta_r S^\theta = +160.6 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$, $\Delta_r G^\theta = +130.4 \text{ kJ/mol}$; (2) 约 1110 K

Gibbs-Helmholtz 应用例: 由两个温度的 ΔG 反推 ΔH 、 ΔS

近似认为 ΔH 、 ΔS 不随温度变化时, ΔG 随温度线性变化:

$$\Delta G(T) = \Delta H - T\Delta S$$

把 T_1 、 T_2 两个温度的数据代入并相减, 可直接解出:

$$\Delta S = -\frac{\Delta G_2 - \Delta G_1}{T_2 - T_1}, \quad \Delta H = \frac{T_2 \Delta G_1 - T_1 \Delta G_2}{T_2 - T_1}$$

例题: 某反应在 300 K 时 $\Delta_r G = +10.0 \text{ kJ/mol}$, 在 400 K 时 $\Delta_r G = -3.0 \text{ kJ/mol}$, 设 $\Delta_r H$ 、 $\Delta_r S$ 不随温度变化。求 $\Delta_r H$ 、 $\Delta_r S$ 与转变温度。

解:

$$\Delta_r S = -\frac{(-3.0) - 10.0}{400 - 300} = +\frac{13.0}{100} = +0.13 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} = +130 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\Delta_r H = \Delta G_1 + T_1 \Delta_r S = 10.0 + 300 \times 0.13 = +49.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$T_{\text{转}} = \frac{\Delta_r H}{\Delta_r S} = \frac{49.0}{0.13} \approx 377 \text{ K}$$

验证: 300 K 时 $49.0 - 300 \times 0.13 = +10.0$; 400 K 时 $49.0 - 400 \times 0.13 = -3.0$ 。

提示: 竞赛里常见“给两个温度下的 ΔG 、求 ΔH 与 ΔS ”的题, 关键是列出两个式子相减, 先把 ΔS 解出, ΔH 随之可得。思路与由 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 求转变温度完全同源。

6.3 $\Delta_r G^\theta$ 与化学平衡常数

$$\Delta_r G^\theta = -RT \ln K^\theta$$

其中 K^θ 为标准平衡常数 (无量纲)。这就是连接热力学与化学平衡的桥梁公式。

ΔG^θ 大小	K^θ 范围	含义
$\Delta G^\theta < 0$ (如 < -40 kJ)	$K^\theta > 1$	反应正向进行彻底
$\Delta G^\theta \approx 0$	$K^\theta \approx 1$	反应物与产物共存
$\Delta G^\theta > 0$ (如 $> +40$ kJ)	$K^\theta < 1$	反应几乎不发生

ΔG 与 ΔG^θ 的关系 (非标准状态下):

$$\Delta G = \Delta G^\theta + RT \ln Q$$

当反应商 $Q < K^\theta$ 时, $\Delta G < 0$, 正向自发。

核心辨析: $\Delta G^\theta \neq \Delta G$ - ΔG^θ 是标准状态下的值 (所有气体 $p^\theta = 100$ kPa, 溶液 $c^\theta = 1$ mol/L), 是定值 - ΔG 是任意状态下的值, 随浓度/分压变化 - $\Delta G^\theta > 0$ 不代表反应在任何条件下都不能发生—调整 Q 可能使 $\Delta G < 0$

6.4 ΔG 、 Q 与 K^θ 的统一判据

热力学做题最容易散的地方, 是把“标准态判据”和“任意状态判据”拆成两套。实际上它们是一套语言:

$$\Delta G = \Delta G^\theta + RT \ln Q$$

再结合

$$\Delta G^\theta = -RT \ln K^\theta$$

得到

$$\Delta G = RT \ln \frac{Q}{K^\theta}$$

于是三件事被统一起来了:

比较对象	结论	反应方向
$Q < K^\theta$	$\Delta G < 0$	正向自发
$Q = K^\theta$	$\Delta G = 0$	平衡
$Q > K^\theta$	$\Delta G > 0$	逆向自发

真正的做题顺序应该是:

1. 先判断题目问的是“标准判据”还是“实际方向”
2. 若是标准判据, 用 $\Delta G^\theta = \Delta H^\theta - T\Delta S^\theta$ 或数据表
3. 若是实际方向, 再补上 $RT \ln Q$

收束: ΔG^θ 负责描述“这个反应在标准态下偏向哪边”, Q 负责描述“你现在站在什么位置”, 而 ΔG 负责告诉你“下一步往哪走”。

随堂例： ΔG^θ 与 K^θ 的关系

题干：298 K 时 $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ 的 $\Delta_r G^\theta = +4.73 \text{ kJ/mol}$ 。求 K^θ 。

解析：

$$\ln K^\theta = \frac{-\Delta_r G^\theta}{RT} = \frac{-4.73 \times 10^3}{8.314 \times 298} = -1.91$$

$$K^\theta = e^{-1.91} = 0.148$$

答案： $K^\theta = 0.148 (< 1)$ ，说明 298 K 时 N_2O_4 更稳定)

6.5 ΔG^θ 与标准电动势 E^θ

$$\Delta_r G^\theta = -nFE_{\text{cell}}^\theta$$

其中 n 为转移电子数， $F = 96,485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$ (Faraday 常数)。详见电化学基础-超级充实版 (自学完整)| 电化学基础。

单位陷阱预警： $R = 8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ ，而 ΔG^θ 通常以 kJ/mol 为单位。计算时必须先统一单位！单位错误是热力学计算失败的第一大原因。

七、随堂例题

本讲最值得动手算的三道题，已经分别放到了焓变计算、自发性判断、 ΔG^θ 与 K^θ 对应的位置。跟着知识点的顺序边学边算，计算入口和概念是同步建立的。

八、知识网络与方法论

8.1 热力学函数关系总图

层级	核心量或关系	说明
起点	U (内能)	体系最基本的能量函数
第一层	$H = U + pV$	在内能基础上引入体积功项，得到焓
第一层	$W = -p\Delta V$	只考虑体积功时，功与体积变化的关系
第二层	$\Delta H = Q_p$	恒压条件下，焓变等于恒压热
第二层	$\Delta U = Q + W$	热力学第一定律的直接表达
第三层	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$	把焓变和熵变统一到自发性判据里
第四层	$\Delta G^\theta = -nFE^\theta$	用自由能与电动势建立热力学-电化学桥梁
第四层	$\Delta G^\theta = -RT \ln K^\theta$	用自由能与平衡常数建立热力学-平衡桥梁

理解顺序：先抓 $U \rightarrow H \rightarrow G$ 这条状态函数主线，再把 Q/W 、 E^θ 、 K^θ 看成和这些函数相连的“可测出口”。

8.2 热化学计算三步法

1. 写方程式：配平 + 标注物态
2. 选方法：生成焓法 (最准)/ 燃烧焓法 (有机)/ 键焓法 (估算)
3. 代数据： $\sum(\text{生成物}) - \sum(\text{反应物})$ —注意燃烧焓法方向相反！

8.3 反应自发性判断流程

ΔH 符号	ΔS 符号	自发性结论	记忆方式
< 0	> 0	所有温度自发	焓有利，熵也有利
> 0	< 0	所有温度非自发	焓不利，熵也不利
> 0	> 0	高温自发， $T > \Delta H / \Delta S$	靠熵项在高温时“翻盘”
< 0	< 0	低温自发， $T < \Delta H / \Delta S$	温度太高会放大不利熵项

判断口令：先看 ΔH 和 ΔS 是否同号。异号直接出结论；同号再比较温度项。

九、本节总结速查

核心概念	关键公式	注意点
内能 U	$\Delta U = Q + W$	状态函数；绝对值不可测
焓 H	$H = U + pV$, $\Delta H = Q_p$	恒压反应热
ΔH 与 ΔU	$\Delta H = \Delta U + \Delta n RT$	气相反应需考虑 Δn
盖斯定律	ΔH 与途径无关	代数组合已知反应
生成焓法	$\Delta_r H^\theta = \sum n_i \Delta_f H^\theta(\text{生}) - \sum n_j \Delta_f H^\theta(\text{反})$	稳定单质 $\Delta_f H^\theta = 0$
燃烧焓法	$\Delta_r H^\theta = \sum(\text{反应物}) - \sum(\text{生成物})$	方向与生成焓法相反
键焓法	$\Delta_r H^\theta = \sum(\text{断键}) - \sum(\text{成键})$	估算值
Born-Haber 循环	盖斯定律在离子晶体中的应用	可间接求晶格能
熵 S	混乱度的量度； $S = k_B \ln \Omega$	稳定单质 $S^\theta \neq 0$
Gibbs 自由能	$G = H - TS$	恒温恒压自发性判据
自发性	$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$	$\Delta G < 0$ 自发
$\Delta G^\theta - K^\theta$	$\Delta G^\theta = -RT \ln K^\theta$	K^θ 无量纲；单位统一
$\Delta G^\theta - E^\theta$	$\Delta G^\theta = -nFE^\theta_{\text{cell}}$	连接热力学与电化学

十、三级练习题

1. 判断正误并说明理由：(a) 放热反应都是自发反应。(b) 稳定单质的标准生成焓和标准熵均为零。(c) 状态函数的改变值只与始态和终态有关，与途径无关。(d) 体系吸热则 $Q > 0$ ，所以 $\Delta H > 0$ 。

2. 写出下列热化学方程式: (a) 1 mol $\text{H}_2(\text{g})$ 与 $\frac{1}{2}$ mol $\text{O}_2(\text{g})$ 反应生成 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$, 放热 241.8 kJ. (b) 1 mol $\text{C}(\text{s}, \text{石墨})$ 完全燃烧生成 $\text{CO}_2(\text{g})$, 放热 393.5 kJ.

3. 判断下列反应的 ΔS 符号 (正或负): (a) $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s}) \rightarrow \text{NH}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g})$ (b) $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NH}_3(\text{g})$ (c) $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ (d) $\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{AgCl}(\text{s})$

4. 已知 298 K 时 $\Delta_f H^\theta$ 数据: $\text{HCl}(\text{g}) = -92.3 \text{ kJ/mol}$, $\text{H}_2(\text{g}) = 0$, $\text{Cl}_2(\text{g}) = 0$. 计算反应 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) = 2\text{HCl}(\text{g})$ 的 $\Delta_r H^\theta$.

5. 某反应 $\Delta H = -100 \text{ kJ/mol}$, $\Delta S = -200 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$. 判断 298 K 时反应是否自发. 若不自发, 估算自发所需温度条件.

6. 解释为什么 NaCl 溶于水是自发自过程 ($\Delta S > 0$, $\Delta H > 0$), 用 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 说明.

7. 简述 Born-Haber 循环的基本思路, 以及它在计算什么物理量时尤为有用.

8. 已知某反应的 $\Delta_r G^\theta = -30.0 \text{ kJ/mol}$ (298 K), 计算 K^θ , 并说明反应正向进行的程度.

9. 焓变计算: 已知 $\Delta_f H^\theta(\text{H}_2\text{O}, \text{l}) = -285.8 \text{ kJ/mol}$, $\Delta_f H^\theta(\text{H}_2\text{O}, \text{g}) = -241.8 \text{ kJ/mol}$. 计算 $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的蒸发焓, 并说明其符号的物理意义.

10. 比较以下两组物质的标准摩尔熵大小, 并解释原因: (a) $\text{NaCl}(\text{s})$ vs $\text{NaCl}(\text{aq})$ (b) $\text{C}(\text{s}, \text{金刚石})$ vs $\text{C}(\text{s}, \text{石墨})$

11. (盖斯定律综合) 已知 298 K 时: $-\text{C}(\text{s}, \text{石墨}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g})$, $\Delta H_1 = -393.5 \text{ kJ/mol}$ - $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) = \text{H}_2\text{O}(\text{l})$, $\Delta H_2 = -285.8 \text{ kJ/mol}$ - $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l}) + 3\text{O}_2(\text{g}) = 2\text{CO}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l})$, $\Delta H_3 = -1367 \text{ kJ/mol}$

求 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l})$ 的标准生成焓 $\Delta_f H^\theta$.

12. (ΔH 与 ΔU 的换算) 反应 $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) = 2\text{NH}_3(\text{g})$ 在 298 K 时 $\Delta_r H^\theta = -92.2 \text{ kJ/mol}$. 计算 $\Delta_r U^\theta$, 并解释两者差异的物理原因.

13. (ΔG^θ 与 K^θ 的深度计算) 已知 298 K 时: $-\frac{1}{2}\text{N}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) = \text{NO}(\text{g})$, $\Delta_r G^\theta = +86.6 \text{ kJ/mol}$ - $2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{NO}_2(\text{g})$, $\Delta_r G^\theta = -71.2 \text{ kJ/mol}$

求反应 $\text{N}_2(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) = 2\text{NO}_2(\text{g})$ 的 $\Delta_r G^\theta$ 和 K^θ .

14. (键焓法的局限性) 用键焓法计算 $\text{NH}_3(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_2 \cdot (\text{g}) + \text{H} \cdot (\text{g})$ 所需能量 (即 N-H 键的键焓), 并与文献值 389 kJ/mol 比较. 已知 NH_3 中三个 N-H 键的键焓不完全相同, 第一、二、三步解离能分别为 435、397、339 kJ/mol. 讨论”平均键焓”与”逐级解离能”的区别.

15. (Born-Haber 循环) 利用以下数据计算 KCl 的晶格能:

过程	$\Delta H \text{ (kJ/mol)}$
$\text{K}(\text{s}) \rightarrow \text{K}(\text{g})$	+89
$\text{K}(\text{g}) \rightarrow \text{K}^+(\text{g}) + e^-$	+419
$\frac{1}{2}\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow \text{Cl}(\text{g})$	+122
$\text{Cl}(\text{g}) + e^- \rightarrow \text{Cl}^-(\text{g})$	-349
$\text{K}(\text{s}) + \frac{1}{2}\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow \text{KCl}(\text{s})$	-437

16. (转变温度的实际意义) 已知: $-\text{CaCO}_3(\text{s}) = \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$, $\Delta H^\theta = +178 \text{ kJ/mol}$,

$\Delta S^\theta = +161 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ - $\text{MgCO}_3(\text{s}) = \text{MgO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$, $\Delta H^\theta = +101 \text{ kJ/mol}$, $\Delta S^\theta = +175 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$

分别估算两者的分解温度, 并解释为什么 MgCO_3 比 CaCO_3 更容易分解。

17. (ΔG 的非标准状态计算) 在 298 K, 某反应的 $\Delta_r G^\theta = +20 \text{ kJ/mol}$ 。若反应物浓度均为 0.01 mol/L, 产物浓度均为 1.0 mol/L, 判断反应进行的方向。

18. (量热实验设计) 某同学想用保温杯式量热计测定锌与盐酸反应的焓变。已知: 100 mL 1.0 mol/L HCl 加入过量锌粉, 温度从 25.0°C 升至 38.2°C。溶液密度 $\approx 1.0 \text{ g/mL}$, 比热容 $\approx 4.18 \text{ J}/(\text{g} \cdot \text{K})$, 量热计常数 $C = 50 \text{ J/K}$ 。(a) 计算反应放出的热量 Q 。(b) 写出热化学方程式并计算 $\Delta_r H^\theta$ (以 HCl 为基准)。(c) 与文献值 $\Delta_f H^\theta(\text{ZnCl}_2, \text{aq}) = -485 \text{ kJ/mol}$ 比较, 讨论可能的误差来源。

19. (多步组合) 利用以下数据, 用 Born-Haber 循环计算 NaBr 的晶格能, 并与 KCl(第 15 题结果) 比较, 讨论离子半径对晶格能的影响。

过程	ΔH (kJ/mol)
$\text{Na}(\text{s}) \rightarrow \text{Na}(\text{g})$	+107
$\text{Na}(\text{g}) \rightarrow \text{Na}^+(\text{g}) + e^-$	+496
$\frac{1}{2}\text{Br}_2(\text{l}) \rightarrow \text{Br}(\text{g})$	+112
$\text{Br}(\text{g}) + e^- \rightarrow \text{Br}^-(\text{g})$	-325
$\text{Na}(\text{s}) + \frac{1}{2}\text{Br}_2(\text{l}) \rightarrow \text{NaBr}(\text{s})$	-361

20. (第 26 届全国初赛改编) 已知 298 K 时:

物质	$\Delta_f H^\theta$ (kJ/mol)	S^θ ($\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)
$\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s})$	-824.2	87.4
$\text{Al}_2\text{O}_3(\text{s})$	-1675.7	50.9
$\text{Fe}(\text{s})$	0	27.3
$\text{Al}(\text{s})$	0	28.3

(a) 计算反应 $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 2\text{Al}(\text{s}) = \text{Al}_2\text{O}_3(\text{s}) + 2\text{Fe}(\text{s})$ 的 $\Delta_r H^\theta$ 、 $\Delta_r S^\theta$ 和 298 K 时的 $\Delta_r G^\theta$ 。

(b) 这就是铝热反应。解释为什么铝热反应一旦引发就极其剧烈 (从热力学角度)。

(c) 从 $\Delta_r G^\theta$ 估算该反应在标准条件下的平衡常数 K^θ , 说明反应正向进行的程度。

21. (第 28 届全国初赛改编) 石墨和金刚石在 298 K 时的热力学数据:

物质	$\Delta_f H^\theta$ (kJ/mol)	S^θ ($\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)
$\text{C}(\text{s}, \text{石墨})$	0	5.74
$\text{C}(\text{s}, \text{金刚石})$	+1.89	2.38

(a) 计算 $\text{C}(\text{石墨}) \rightarrow \text{C}(\text{金刚石})$ 的 $\Delta_r G^\theta$ 。

(b) 从热力学角度解释为什么自然界中金刚石稀少而石墨常见。

(c) 已知金刚石密度 = 3.51 g/cm^3 , 石墨密度 = 2.26 g/cm^3 。施加高压有利于向哪个方向转化? 利用 $\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T = V$ 定性分析。

22. (全国初赛) 某反应在 298 K 时 $\Delta_r H^\theta = -120 \text{ kJ/mol}$, $\Delta_r S^\theta = -150 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$ 。(a) 判断 298 K 时反应是否自发。(b) 估算反应自发进行的温度上限。(c) 若希望该反应在 900 K(已高于自发温度上限 800 K) 时也能自发进行, 可以通过什么方式实现? (列举两种方案)

23. (综合计算) 已知 298 K 时:

物质	$\Delta_f H^\theta \text{ (kJ/mol)}$	$S^\theta \text{ (J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$
$\text{H}_2\text{O}_2(\text{l})$	-187.8	109.6
$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	-285.8	69.9
$\text{O}_2(\text{g})$	0	205.1

- (a) 计算 $2\text{H}_2\text{O}_2(\text{l}) = 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{O}_2(\text{g})$ 的 $\Delta_r H^\theta$ 、 $\Delta_r S^\theta$ 、 $\Delta_r G^\theta$ 。
 (b) 计算 298 K 时的 K^θ 。
 (c) 解释为什么 H_2O_2 溶液在室温下会缓慢分解, 但纯 H_2O_2 可以稳定存在。
 (d) 从动力学角度补充说明: 虽然热力学预测反应自发, 但实际分解速率取决于什么?

24. (电化学桥接题) 298 K 时, $\text{Zn} | \text{Zn}^{2+}(1 \text{ mol/L}) || \text{Cu}^{2+}(1 \text{ mol/L}) | \text{Cu}$ 电池的标准电动势 $E^\theta = 1.10 \text{ V}$ 。(a) 用 $\Delta_r G^\theta = -nFE^\theta$ 计算该电池反应的 $\Delta_r G^\theta$ 。(b) 用 $\Delta_r G^\theta = -RT \ln K^\theta$ 计算反应 $\text{Zn}(\text{s}) + \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) = \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu}(\text{s})$ 的 K^θ 。(c) 解释为什么该电池反应的 K^θ 如此之大 ($> 10^{37}$)。

25. (综合推断) 某化合物 X 在加热时发生分解反应, 产生两种气体。已知: - 分解温度约为 450 K(此时 $K^\theta \approx 1$) - 分解反应是吸热反应 - 产物气体分子数多于反应物

- (a) 推测 X 可能是什么类型的化合物 (给出 2-3 种可能)。
 (b) 从 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 分析, 为什么分解温度是 450 K 而不是更低?
 (c) 若对体系施加高压, 分解温度会如何变化? 用勒夏特列原理和热力学分析。

十一、练习题答案

1. (a) 错误。放热 ($\Delta H < 0$) $\neq$ 自发。自发性由 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 决定。若 $\Delta S < 0$ 且温度足够高, $\Delta G > 0$ 可使放热反应非自发。(b) 错误。稳定单质的 $\Delta_f H^\theta = 0$, 但 $S^\theta \neq 0$ 。只有在 0 K 时完美晶体的熵才为零。(c) 正确。这正是状态函数的定义特征。(d) 错误。吸热 $Q > 0$ 时, $\Delta H = Q_p > 0$ 仅在恒压条件下成立。且 ΔH 与 Q 的取号规则不同。

2. (a) $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) = \text{H}_2\text{O}(\text{g})$, $\Delta_r H^\theta = -241.8 \text{ kJ/mol}$ (b) $\text{C}(\text{s}, \text{石墨}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g})$, $\Delta_r H^\theta = -393.5 \text{ kJ/mol}$

3. (a) $\Delta S > 0$ (固体, 混乱度大增) (b) $\Delta S < 0$ (4 mol 气体 $\rightarrow$ 2 mol 气体, 分子数减少) (c) $\Delta S > 0$ (液体) (d) $\Delta S < 0$ (离子, 有序度增加)

$$4. \Delta_r H^\theta = 2 \times (-92.3) - [0 + 0] = -184.6 \text{ kJ/mol}$$

5. $\Delta G = -100 - 298 \times (-0.200) = -100 + 59.6 = -40.4 \text{ kJ/mol} < 0$, 反应在 298 K 时自发。若在更高温度 (如 $T > 500 \text{ K}$), $-T\Delta S$ 项变大正值, ΔG 可能变为正值。

6. NaCl 溶解: $\Delta H > 0$ (吸热), $\Delta S > 0$ (离子分散到溶液中, 混乱度增加)。 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$, 室温下 $T\Delta S$ 项足够大, 使 $\Delta G < 0$, 所以自发。

7. Born-Haber 循环将离子晶体的生成过程拆解为升华。由盖斯定律, 各步骤焓变之和等于生成焓。尤其适用于间接求晶格能。

8. $K^\theta = e^{(30000/(8.314 \times 298))} = e^{12.1} \approx 1.8 \times 10^5$ 。 K^θ 远大于 1，反应正向进行很彻底。

9. $\Delta_r H^\theta = -241.8 - (-285.8) = +44.0 \text{ kJ/mol}$ 。正值表示水的蒸发是吸热过程。

10. (a) NaCl(aq) 的 $S^\theta > \text{NaCl(s)}$ 的 S^θ ：溶解后离子分散到溶液中，混乱度增大。(b) 石墨的 $S^\theta > \text{金刚石的 } S^\theta$ ：石墨为层状结构，层间有自由电子运动，微观状态数更多。

11. 目标反应 $= 2 \times (1) + 3 \times (2) - (3)$ $\Delta_f H^\theta = 2 \times (-393.5) + 3 \times (-285.8) - (-1367) = -277.4 \text{ kJ/mol}$

12. $\Delta n = 2 - 4 = -2$, $\Delta_r U^\theta = \Delta_r H^\theta - \Delta n RT = -92.2 - (-2) \times 8.314 \times 10^{-3} \times 298 = -87.2 \text{ kJ/mol}$ 。物理原因：反应使气体分子数减少，环境对体系做功。

13. $\Delta_r G^\theta = 2 \times (+86.6) + (-71.2) = +102.0 \text{ kJ/mol}$; $K^\theta = e^{(-102000/2478)} \approx 1.3 \times 10^{-18}$ 。 K^θ 极小， N_2 与 O_2 直接生成 NO_2 几乎不可能。

14. 平均键焓 $= (435 + 397 + 339)/3 = 390 \text{ kJ/mol}$ ，与文献值 389 kJ/mol 接近。但逐级解离能差异显著：第一个 N-H 键最难断裂 (435 kJ)，最后一个最易 (339 kJ)。“平均键焓”掩盖了这种逐级差异。

15. $U = -437 - 89 - 419 - 122 + 349 = -718 \text{ kJ/mol}$ (绝对值 718 kJ/mol)

16. CaCO_3 : $T_{\text{转}} \approx 1106 \text{ K}$; MgCO_3 : $T_{\text{转}} \approx 577 \text{ K}$ 。 MgCO_3 更易分解，因为 MgO 晶格能更大 (Mg^{2+} 半径更小)。

17. $Q = (1.0)^2/(0.01)^2 = 10^4$, $\Delta G = +20000 + 8.314 \times 298 \times \ln(10^4) = +42.8 \text{ kJ/mol} > 0$ ，反应逆向自发。

18. (a) $Q = (4.18 \times 100 \times 1.0 + 50) \times (38.2 - 25.0) = 468 \times 13.2 = 6178 \text{ J} \approx 6.18 \text{ kJ}$ (b) $n(\text{HCl}) = 0.100 \text{ mol}$, $\Delta_r H^\theta = -6.18/0.100 = -61.8 \text{ kJ/mol}$ (c) 注意：文献值 -485 kJ/mol 是 $\text{ZnCl}_2(\text{aq})$ 的标准生成焓，不能直接与实验反应焓比较。应按生成焓换算反应焓： $\Delta_r H^\theta \approx \Delta_f^\theta(\text{ZnCl}_2, \text{aq}) - 2\Delta_f^\theta(\text{HCl}, \text{aq}) \approx -485 - 2 \times (-167) = -151 \text{ kJ/mol}$ (每 mol Zn，即每 mol HCl 约 -75.5 kJ/mol)，与实验值 -61.8 kJ/mol 相差约 18%。可能误差： H_2 气体带走热量、保温不理想、温度读数误差。

19. $U(\text{NaBr}) = -361 - 107 - 496 - 112 + 325 = -751 \text{ kJ/mol}$ 。 NaBr 晶格能更大 ($751 > 718$)，因为 Na^+ 和 Br^- 的半径之和比 K^+ 和 Cl^- 更小。

20. (a) $\Delta_r H^\theta = -851.5 \text{ kJ/mol}$, $\Delta_r S^\theta = -38.5 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$, $\Delta_r G^\theta = -840.0 \text{ kJ/mol}$ (b) $\Delta_r G^\theta$ 极负，产物热力学稳定性远高于反应物。一旦引发，大量焓变以热能释放，温度急剧升高——典型的“热失控”式连锁放热过程。(c) $K^\theta \approx 10^{147}$ ，反应正向极其彻底。

21. (a) $\Delta_r G^\theta = +2.89 \text{ kJ/mol} > 0$ (b) $\Delta_r G^\theta > 0$ ，石墨。石墨是热力学稳定相。(c) 高压有利于向密度更大的相转化 ($(G/p)_T = V$)。金刚石密度 $>$ 石墨，施压有利于石墨。

22. (a) $\Delta G^\theta = -120 + 44.7 = -75.3 \text{ kJ/mol} < 0$ ，自发。(b) $T_{\text{转}} = 800 \text{ K}$ 。(c) 900 K 时 $\Delta^\circ = -120 + 0.150 \times 900 = +15 \text{ kJ/mol} > 0$ ，不自发。方案：1. 降低温度至 800 K 以下 (回到 $\Delta^\circ < 0$ 区间)；2. 改变浓度/分压使 $Q < K$ ($\Delta G = \Delta^\circ + RT \ln Q < 0$)；3. 与一个 ΔG 更负的反应耦合。

23. (a) $\Delta_r H^\theta = -196.0 \text{ kJ/mol}$, $\Delta_r S^\theta = +125.7 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$, $\Delta_r G^\theta = -233.5 \text{ kJ/mol}$ (b) $K^\theta \approx 10^{41}$ (c) 热力学上 K^θ 极大。 H_2O_2 溶液中微量杂质催化分解；纯 H_2O_2 缺乏催化活性位点。(d) 分解反应活化能较高 (O—O 键断裂需 $\sim 210 \text{ kJ/mol}$)，室温下分子动能不足以大量跨越能垒。

24. (a) $\Delta_r G^\theta = -2 \times 96485 \times 1.10 = -212.3 \text{ kJ/mol}$ (b) $K^\theta = e^{(212300/2478)} \approx 10^{37}$ (c) Cu^{2+}/Cu 和 Zn^{2+}/Zn 之间的电极电势差很大 (1.10 V)，电子转移的热力学驱动力极大。

25. (a) 可能：1. 铵盐，如 $\text{NH}_4\text{Cl} \rightarrow \text{NH}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g})$ ；2. 碱式碳酸盐，如 $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3 \rightarrow 2\text{CuO} + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g})$ ；3. 亚硝酸铵，如 $\text{NH}_4\text{NO}_2 \rightarrow \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 。三者分解均吸热、均产生两种气体且气体分子数增多，符合题干约束。注意 CaCO_3 只产生 CO_2 一种气体、 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 仅失水 (单一水蒸气)，均不符合“两种气体”要求。(b) 450 K 时 $K^\theta \approx 1$ 即 $\Delta_r G^\theta \approx 0$ 。T < 450 K 时 $T\Delta_r S^\theta < \Delta_r H^\theta$, $\Delta_r G^\theta > 0$ ；T > 450 K 时 $\Delta_r G^\theta < 0$ 。(c) 加压使分解温度升高。分解产生气体 (体积增大)，加压不利于气体产物生成。